PLATFORM *PATBHE DIGITAL CENTER* TRANSFORMASI PELAYANAN SEKOLAH TERINTEGRASI MELALUI DIGITALISASI LAYANAN

Disusun oleh:

TIM INOVASI PATBHE DIGITAL CENTER

SMA NEGERI 4 YOGYAKARTA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

2026

PROPOSAL INOVASI KIPP DIY 2026

Profil Inovasi

a. Judul Inovasi:

GO HIDRO (Aplikasi Monitoring Telemetri Untuk Pemantauan Data Hidrologi)

b. Nama Instansi:

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

c. Nama Organisasi Pelayanan Publik (OPP):

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral

d. Judul Inovasi yang Direplikasi*

Provinsi

e. Identitas Inovator:

1) **SUBARJA S.T, NIP: 196908101992031009,**
2) **SETO ARIWIBOWO, ST., M.T., NIP: 198205092008011017,**
3) **MOH. NUR KHOLIS, S.T., M.T., NIP: 198002152010011008**

f. Jenis Inovasi:

Provinsi

g. Waktu Mulai Implementasi:

27 Maret 2017

h. Kategori Inovasi:

Transformasi digital pelayanan publik

i. Target SDGs:

9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur (*Industry, Innovation, and Infrastructure*)

j. Sektor/Urusan Pemerintahan:

Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

k. Link Vido Inovasi: link youtube video inovasi (berdurasi maksimal 3 menit, resolusi minimal 750hd)

https://www.youtube.com/watch?v=dg7LbRaAXWs&t=39s

l. Lokasi Inovasi:

-7.7861408426155645, 110.36280804313459

I. ASPEK KEBARUAN (14%)

a) Latar Belakang

Sebelum pengembangan PATBHE Digital Center, tata kelola pelayanan informasi dan administrasi di SMA Negeri 4 Yogyakarta masih berjalan secara parsial dan terfragmentasi. Sistem pelayanan yang mengandalkan komunikasi langsung, aplikasi pesan singkat, formulir digital terpisah, serta pencatatan manual menyebabkan asimetri informasi dan inefisiensi birokrasi. Kondisi ini menuntut pengguna layanan untuk menelusuri berbagai kanal secara mandiri, sementara data pengajuan tidak terintegrasi secara terpusat, sehingga menyulitkan proses pelacakan dan pengarsipan. Permasalahan ini bermanifestasi secara signifikan pada layanan peminjaman fasilitas alat dan ruangan, di mana pencatatan berbasis buku manual memiliki kerentanan tinggi terhadap kelalaian administratif yang berpotensi memicu tumpang tindih jadwal penggunaan. Menanggapi urgensi yang disuarakan oleh pimpinan sekolah terkait kebutuhan integrasi sistem, kondisi tersebut mengindikasikan adanya celah struktural dalam manajemen layanan publik di lingkungan institusi pendidikan. Fenomena ini merepresentasikan tantangan umum bagi berbagai organisasi yang telah mengadopsi digitalisasi secara sporadis namun belum memiliki ekosistem yang kohesif. Oleh karena itu, diperlukan sebuah inovasi yang tidak sekadar mendigitalkan instrumen administratif, melainkan merekonstruksi dan mengintegrasikan seluruh alur pelayanan ke dalam satu ekosistem digital yang terpusat, terstruktur, dan transparan.

.

b) Tujuan

PATBHE Digital Center bertujuan mentransformasi pelayanan informasi dan administrasi SMA Negeri 4 Yogyakarta dari mekanisme yang manual, tersebar, dan bergantung pada komunikasi langsung menjadi pelayanan digital satu pintu yang lebih mudah diakses, terintegrasi, dan terarah.

Secara khusus, inovasi ini bertujuan untuk:

1. mengintegrasikan berbagai layanan informasi dan administrasi sekolah dalam satu portal dan satu basis data;
2. mempermudah pengguna dalam menemukan dan mengakses layanan tanpa harus mencari petugas atau kanal layanan secara terpisah;
3. mendigitalisasi proses pelayanan konvensional, khususnya peminjaman alat dan ruangan;
4. mempermudah proses permohonan penelitian melalui pengisian data secara digital dan penerbitan surat izin dalam format PDF;

5. meningkatkan keteraturan pencatatan dan pengelolaan data pelayanan; serta
6. menghubungkan pengajuan layanan dengan petugas terkait melalui notifikasi otomatis untuk mempercepat proses persetujuan.

c) Cara Kerja Inovasi

PATBHE Digital Center berfungsi sebagai pusat layanan digital sekolah yang mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu portal dan satu basis data. Pengguna terlebih dahulu mengakses PATBHE Digital Center, kemudian memilih layanan sesuai kebutuhannya. Berbagai layanan yang sebelumnya tersebar melalui petugas, WhatsApp, Google Form, dokumen, maupun mekanisme manual diarahkan ke dalam satu ekosistem pelayanan.Pada layanan peminjaman alat dan ruangan, pengguna dapat melihat jadwal dan ketersediaan ruangan sebelum mengajukan permohonan. Data pengajuan tersimpan dalam sistem dan petugas memperoleh notifikasi otomatis melalui WhatsApp. Admin kemudian melakukan pemeriksaan dan persetujuan. Setelah disetujui, jadwal peminjaman tercatat dalam sistem dan surat izin peminjaman dapat dihasilkan dalam format PDF dengan data administrasi dan tanda tangan pejabat yang telah tersedia dalam sistem. Pada layanan permohonan penelitian, mahasiswa mengisi formulir secara digital. Data tersimpan dalam basis data dan setelah melalui persetujuan admin, sistem menghasilkan surat izin penelitian dalam format PDF.Dengan mekanisme tersebut, PATBHE mengubah pola pelayanan dari pengguna yang harus mencari informasi dan petugas menjadi pengguna yang cukup membuka satu portal, memilih layanan, mengajukan kebutuhan, dan memperoleh keluaran pelayanan secara digital.

d) Keunggulan ide/gagasan

Keunggulan PATBHE Digital Center terletak pada integrasi pelayanan, bukan sekadar digitalisasi formulir atau penyediaan website sekolah. Sebelumnya, pelayanan sekolah tersebar pada berbagai kanal dan unit, seperti tata usaha, sarana prasarana, wali kelas, WhatsApp, Google Form, dokumen, dan media sosial. PATBHE mengubah kondisi tersebut menjadi satu portal pelayanan dengan satu basis data. Kebaruan paling nyata terlihat pada transformasi layanan peminjaman alat dan ruangan. Mekanisme yang sebelumnya bergantung pada pencatatan buku diubah menjadi proses digital yang memungkinkan pengguna melihat ketersediaan, mengajukan peminjaman, menerima proses persetujuan, dan memperoleh surat izin secara digital. Petugas juga menerima notifikasi otomatis melalui WhatsApp sehingga tidak harus menunggu komunikasi

manual dari pemohon.Keunggulan lainnya terdapat pada layanan permohonan penelitian. Data mahasiswa yang dimasukkan melalui formulir digunakan untuk menghasilkan surat izin penelitian dalam format PDF dan tersimpan sebagai arsip digital. Dengan demikian, PATBHE Digital Center mengubah paradigma dari "pengguna mencari informasi dan petugas" menjadi "pengguna mengakses satu pintu pelayanan", dari sekadar website informasi menjadi platform yang menghadirkan proses pelayanan digital.

Sub Aspek	Link Bukti Dukung
1	2
Dokumentasi buku peminjaman manual	
Media layanan sebelum PATBHE Digital Center	Screenshot tampilan □ WhatsApp; □ Google Form; □ pencatatan manual; □ kanal informasi terpisah.
Tampilan PATBHE Digital Center	Menunjukkan bentuk konkret inovasi berupa portal pelayanan terintegrasi.
Fitur-fitur inovatif PATBHE Digital Center	Screenshot tampilan □ peminjaman alat dan ruangan; □ jadwal/ketersediaan; □ notifikasi WhatsApp; □ permohonan penelitian; □ pembuatan surat PDF otomatis; □ Lapor MINBHE.
Dokumentasi rapat/perancangan inovasi dan notulen rapat	
Dokumentasi sosialisasi inovasi	

II. ASPEK EFEKTIFITAS DAN MANFAAT (52%)

a) Mekanisme Monitoring dan Evaluasi

Mekanisme monitoring dan evaluasi (*Monev*) PATBHE Digital Center dilakukan melalui instrumen kuesioner digital (*E-Monev*) berbasis Google Form dengan skala Likert 1–5. Instrumen disebarkan kepada pengguna dari unsur siswa, guru, dan tenaga

kependidikan setelah implementasi dan pemanfaatan layanan. Monitoring dilakukan secara berkala untuk memperoleh gambaran tingkat pemanfaatan dan pengalaman pengguna, sedangkan evaluasi dilakukan oleh Tim Inovasi bersama pihak sekolah untuk menilai keberfungsian aplikasi serta mengidentifikasi aspek yang perlu disempurnakan. Indikator yang diukur meliputi frekuensi pemanfaatan, kemudahan akses, responsivitas antarmuka pada berbagai perangkat, kejelasan navigasi dan pengelompokan fitur, kemudahan menemukan layanan, serta kepuasan pengguna. Indikator tersebut relevan karena secara langsung mengukur tingkat pemanfaatan dan kualitas pengalaman pengguna dalam mengakses pelayanan digital yang terpusat. Hasil *E-Monev* menunjukkan penilaian dominan pada kategori baik hingga sangat baik, dengan skor 3–5 pada berbagai indikator. Temuan ini menunjukkan tingkat keberterimaan yang baik dan mengonfirmasi bahwa PATBHE Digital Center secara fungsional mampu mendukung kebutuhan pelayanan digital warga sekolah.

b) Dampak inovasi

Sejak mulai digunakan pada 25 Februari 2026, PATBHE Digital Center memberikan dampak nyata terhadap optimalisasi pelayanan di SMA Negeri 4 Yogyakarta. Inovasi ini mengubah pola pelayanan yang sebelumnya tersebar melalui pencatatan manual, WhatsApp, Google Form, dan komunikasi tatap muka menjadi layanan yang lebih terintegrasi dalam satu platform digital. Capaian output inovasi ditunjukkan dengan tersedianya portal pelayanan satu pintu yang menghimpun berbagai layanan dan informasi sekolah. Pada layanan peminjaman alat dan ruangan, proses yang sebelumnya mengandalkan pencatatan buku kini didukung pengajuan digital, informasi jadwal, notifikasi WhatsApp kepada petugas, serta persetujuan admin. Perubahan ini membantu mengoptimalkan pencatatan dan meminimalkan risiko informasi penggunaan fasilitas yang terlewat. Pada layanan permohonan penelitian, data yang diinput pengguna dapat digunakan untuk menghasilkan dokumen izin berformat PDF secara otomatis.

Sementara itu, outcome inovasi terlihat pada meningkatnya kemudahan akses, keterlacakan proses layanan, efisiensi administrasi, serta berkurangnya ketergantungan terhadap pertemuan tatap muka dan dokumen cetak. Dampak tersebut diperkuat melalui hasil *E-Monev*, yang menunjukkan penilaian pengguna dominan pada kategori baik hingga sangat baik, dengan skor 3–5 pada berbagai indikator. Temuan tersebut menunjukkan tingkat keberterimaan yang baik dan membuktikan bahwa PATBHE Digital Center secara fungsional sangat mendukung kebutuhan pelayanan digital warga sekolah.

Aspek Layanan	Kondisi Sebelum Inovasi	Kondisi Sesudah Inovasi
Pusat Akses Layanan	Layanan dan informasi tersebar melalui berbagai media dan komunikasi tatap muka.	Berbagai layanan dan informasi dihimpun dalam satu portal digital (*one-stop service*).
Peminjaman Alat dan Ruangan	Pencatatan menggunakan buku sehingga pemantauan data belum optimal dan berpotensi terjadi informasi penggunaan yang terlewat.	Pengajuan tercatat secara digital, dilengkapi jadwal, notifikasi WhatsApp, dan persetujuan admin.
Permohonan Penelitian	Pengajuan dan administrasi dilakukan melalui proses yang lebih bertahap.	Data pengajuan dapat menghasilkan dokumen izin berformat PDF secara otomatis.
Akses dan Administrasi	Pengguna harus mencari layanan melalui kanal berbeda dan masih bergantung pada proses manual.	Layanan lebih mudah diakses, terstruktur, terdokumentasi, dan dapat diakses dari berbagai tempat.

Link Bukti Dukung:

Sub Aspek	Link Bukti Dukung
1	**2**
Instrumen E-Monev/Google Form	https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1NqSeju1VJ0eb4HbHBnDXR1o7Xq3R-PGPuPKISjLHF-g/htmlview?pli=1
Pertanyaan atau indikator E-Monev	Screenshot pertanyaan atau indikator E-Monev
Rekapitulasi hasil E-Monev	
Grafik atau diagram hasil survei	
Dokumentasi evaluasi/tindak lanjut	

Sub Aspek	Link Bukti Dukung
1	2
Buku peminjaman manual	
Sistem peminjaman digita	Screenshot sistem peminjaman digital
Jadwal peminjaman	Screenshot jadwal peminjaman
Notifikasi WhatsApp	Screenshot notifikasi WhatsApp
Contoh surat/izin penelitian PDF otomatis	
Data atau penggunaan layanan	
Hasil E-Monev	
Surat Pernyataan Implementasi Inovasi	
Dokumentasi sosialisasi dan penggunaan	

III. ASPEK ADAPTABILITAS (17%)

a) Difusi dan Replikasi

PATBHE Digital Center memiliki tingkat adaptabilitas yang tinggi karena dibangun dengan gagasan yang dapat diterapkan pada berbagai jenis pelayanan. Inovasi ini berkembang melalui proses *scaling up* internal, yaitu menerapkan konsep digitalisasi dan integrasi pelayanan secara bertahap pada layanan-layanan yang sebelumnya masih menggunakan mekanisme konvensional atau tersebar pada berbagai media. Dengan demikian, PATBHE tidak bersifat statis, melainkan terus berkembang mengikuti kebutuhan pelayanan sekolah. Dari segi gagasan, model transformasi layanan manual menjadi digital dapat diterapkan pada berbagai sekolah dan instansi yang menghadapi persoalan ketersebaran informasi, pencatatan yang belum optimal, serta proses administrasi yang belum terintegrasi. Secara teknis, platform berbasis *web* memungkinkan penambahan layanan, formulir, basis data, notifikasi, jadwal, dan otomatisasi dokumen sesuai kebutuhan. Dari sisi manajerial, setiap layanan dapat disesuaikan dengan struktur kewenangan organisasi tanpa mengubah mekanisme persetujuan yang berlaku. Karakter tersebut menjadikan PATBHE relevan untuk direplikasi pada berbagai konteks pendidikan maupun instansi lain.

Difusi PATBHE Digital Center dilakukan melalui penerapan, sosialisasi, dan pengembangan layanan secara bertahap di lingkungan SMA Negeri 4 Yogyakarta. Dari sisi publikasi, inovasi diperkenalkan melalui media dan kegiatan sosialisasi kepada warga

sekolah sebagai pengguna layanan. Dari sisi transfer pengetahuan dan pembelajaran, pengguna diperkenalkan pada mekanisme penggunaan layanan digital sehingga terjadi perubahan dari pola pelayanan yang sebelumnya tersebar menuju penggunaan platform terintegrasi. Dari sisi replikasi dan scaling up, gagasan utama PATBHE terus diterapkan pada layanan lain sesuai kebutuhan sekolah. Konsep yang sama, yaitu mengidentifikasi layanan yang masih manual atau belum terintegrasi, kemudian mendigitalisasi dan memasukkannya ke dalam ekosistem PATBHE. Proses ini menunjukkan bahwa inovasi mampu beradaptasi terhadap kebutuhan baru dan tidak berhenti pada satu layanan awal. Dengan demikian, pengembangan PATBHE menjadi bentuk replikasi internal yang memperluas jangkauan dan dampak inovasi di lingkungan sekolah.

Replikasi PATBHE Digital Center telah dilakukan dalam bentuk pengembangan dan perluasan internal (*scaling up*) di lingkungan SMA Negeri 4 Yogyakarta. Replikasi dilakukan dengan menerapkan gagasan utama inovasi, yaitu transformasi layanan yang sebelumnya manual, tersebar, atau belum terintegrasi menjadi layanan digital dalam satu ekosistem PATBHE Digital Center. Perkembangan inovasi tersebut mencakup digitalisasi dan integrasi berbagai layanan, antara lain peminjaman alat dan ruangan, permohonan penelitian, Lapor MINBHE, serta layanan administrasi dan informasi lainnya. Dengan demikian, jumlah unit kerja yang menjadi lingkungan penerapan dan pengembangan inovasi adalah 1 (satu) instansi, yaitu SMA Negeri 4 Yogyakarta, dengan cakupan layanan yang terus berkembang sesuai kebutuhan organisasi.

Hingga saat ini, belum terdapat instansi eksternal yang secara resmi mereplikasi PATBHE Digital Center. Namun, pola *scaling up* internal membuktikan bahwa gagasan inovasi dapat diterapkan kembali pada layanan dengan karakteristik berbeda dan memiliki potensi untuk direplikasi oleh sekolah atau instansi lain.

Link Bukti Dukung

Sub Aspek	Link Bukti Dukung
1	**2**
Instrumen E-Monev/Google Form	https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1NqSeju1VJ0eb4HbHBnDXR1o7Xq3R-PGPuPKISjLHF-g/htmlview?pli=1
Pertanyaan atau indikator E-Monev	Screenshot pertanyaan atau indikator E-Monev

Sub Aspek	Link Bukti Dukung
1	2
Bukti Replikasi / Scaling Up Internal	Screenshot seluruh layanan yang tersedia di PATBHE
Dokumentasi perkembangan layanan dari waktu ke wakt	
Bukti Potensi Replikasi Teknis	• Dokumentasi arsitektur atau alur kerja PATBHE • Dokumentasi pengelolaan/admin
Dokumentasi sosialisasi PATBHE	• Materi sosialisasi • Bukti publikasi PATBHE
Bukti Kesiapan Replikasi	Surat Pernyataan Kesediaan Replikasi

IV. ASPEK KEBERLANJUTAN (17%)

a) Sumber Daya

Keberlanjutan PATBHE Digital Center didukung oleh ketersediaan sumber daya yang digunakan secara efektif dan efisien sesuai kebutuhan inovasi. Dari aspek sarana dan prasarana, PATBHE dikembangkan sebagai platform berbasis *web* sehingga dapat diakses melalui perangkat yang telah tersedia, seperti komputer, laptop, dan telepon seluler, tanpa memerlukan pengadaan perangkat khusus bagi setiap pengguna. Infrastruktur digital tersebut memungkinkan layanan diakses secara fleksibel dari berbagai tempat.Dari aspek sumber daya informasi, PATBHE memanfaatkan data dan informasi yang sebelumnya tersebar pada berbagai media untuk dihimpun dan dikelola dalam satu ekosistem pelayanan. Data layanan, jadwal, pengajuan, serta informasi administrasi menjadi sumber daya penting dalam mendukung keberlangsungan fungsi platform. Dari aspek sumber daya manusia, implementasi melibatkan kolaborasi Wakil Kepala Sekolah Bidang Kehumasan, Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana, Guru Informatika/Pengembang Sistem, administrator layanan, serta pihak terkait sesuai kewenangannya. Pembagian peran tersebut memungkinkan pengelolaan inovasi tidak bergantung pada satu individu. Dari aspek anggaran, karakter sistem berbasis digital mendukung efisiensi karena memanfaatkan sarana yang telah tersedia dan mengurangi kebutuhan proses administrasi

berbasis kertas. Pengembangan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan layanan sehingga sumber daya dapat digunakan secara lebih terarah dan berkelanjutan.

b) Strategi Keberlanjutan

Keberlanjutan PATBHE Digital Center dibangun melalui strategi institusional, manajerial, dan sosial. Secara institusional, keberlanjutan inovasi didukung oleh keterlibatan unsur pimpinan dan unit kerja terkait dalam implementasi pelayanan. PATBHE diposisikan sebagai bagian dari upaya optimalisasi pelayanan sekolah, sehingga pengembangannya dapat terus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan pengguna. Implementasi inovasi juga didukung melalui koordinasi antara pengelola layanan dengan pihak yang memiliki kewenangan pada setiap bidang. Secara manajerial, keberlanjutan dijaga melalui pembagian peran antara pengembang sistem, administrator, dan unit layanan. Pengembangan dilakukan secara bertahap melalui identifikasi layanan yang masih manual, tersebar, atau belum terintegrasi, kemudian disesuaikan ke dalam ekosistem PATBHE. Transfer pengetahuan dilakukan melalui sosialisasi penggunaan kepada warga sekolah, sementara evaluasi dilakukan melalui *E-Monev* untuk mengidentifikasi pengalaman pengguna dan aspek yang perlu disempurnakan. Pemeliharaan sistem dan pembaruan layanan menjadi bagian dari pengembangan berkelanjutan sesuai kebutuhan sekolah. Secara sosial, PATBHE dikembangkan melalui kolaborasi antara Guru Informatika, Waka Humas, Waka Sarana dan Prasarana, administrator, serta warga sekolah sebagai pengguna. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan memastikan inovasi tidak hanya menjadi produk teknologi, tetapi menjadi sistem pelayanan yang terus berkembang berdasarkan kebutuhan nyata pengguna.

Link Bukti Dukung:

Sub Aspek	Link Bukti Dukung
1	2
Struktur tim/pembagian peran pengelola.	
Dokumentasi perangkat atau sarana pendukung.	
Bukti layanan dan data yang dikelola dalam SMAN 4 Yogyakarta	

Sub Aspek	Link Bukti Dukung
1	**2**
Bukti bahwa pengembangan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.	
Surat Pernyataan Implementasi Inovasi.	
otulen rapat pengembangan PATBHE Digital Center	
Dokumentasi sosialisasi.	
Instrumen dan hasil E-Monev	
Bukti pembaruan atau penambahan layanan (*scaling up*).	
Surat Kesediaan Replikasi	
SK tim, SOP layanan, atau kebijakan Kepala Sekolah	